

PONTIFÍCIA UNIVERSIDADE CATÓLICA DO PARANÁ

Escola Politécnica

Bacharelado em Ciência da Computação – 5º Período

TRABALHO AVALIATIVO – RA03

Complexidade de Algoritmos

Disciplina	Complexidade de Algoritmos
Professor	Edson Emílio Scalabrin
Data de Entrega	24/06/2026
Tamanho da Equipe	Até 5 integrantes
Peso na Avaliação	100% da nota do RA03

1. Definição do Problema

Considere o universo:

$$U = \{1, 2, 3, \dots, 25\}$$

e seja

$$S_p = \{ X \subseteq U \mid |X| = p \}$$

o conjunto de todas as combinações de tamanho p.

Os respectivos tamanhos dos conjuntos são:

Conjunto	Fórmula	Cardinalidade
S ₁₅	C(25,15)	3.268.760
S ₁₄	C(25,14)	4.457.400
S ₁₃	C(25,13)	5.200.300
S ₁₂	C(25,12)	5.200.300
S ₁₁	C(25,11)	4.457.400

onde o número de combinações de p elementos dentre n é dado por:

$$C(n, p) = n! / (p! \times (n-p)!)$$

2. Atividades Propostas

PROGRAMA 1 – Geração das Combinações

Desenvolver um algoritmo capaz de gerar integralmente os conjuntos S_{15} , S_{14} , S_{13} , S_{12} e S_{11} , contendo todas as combinações possíveis dos elementos de U .

PROGRAMA 2 – Cobertura de Combinações de 14 Elementos

Determinar um subconjunto $SB_{15,14} \subseteq S_{15}$ tal que toda combinação de 14 elementos esteja contida em pelo menos uma combinação de 15 elementos pertencente a $SB_{15,14}$:

$$\forall Y \in S_{14} \quad \exists X \in SB_{15,14} \quad \text{tal que} \quad Y \subseteq X$$

PROGRAMA 3 – Cobertura de Combinações de 13 Elementos

Determinar um subconjunto $SB_{15,13} \subseteq S_{15}$ tal que toda combinação de 13 elementos esteja contida em pelo menos uma combinação de 15 elementos pertencente a $SB_{15,13}$:

$$\forall Y \in S_{13} \quad \exists X \in SB_{15,13} \quad \text{tal que} \quad Y \subseteq X$$

PROGRAMA 4 – Cobertura de Combinações de 12 Elementos

Determinar um subconjunto $SB_{15,12} \subseteq S_{15}$ tal que toda combinação de 12 elementos esteja contida em pelo menos uma combinação de 15 elementos pertencente a $SB_{15,12}$:

$$\forall Y \in S_{12} \quad \exists X \in SB_{15,12} \quad \text{tal que} \quad Y \subseteq X$$

PROGRAMA 5 – Cobertura de Combinações de 11 Elementos

Determinar um subconjunto $SB_{15,11} \subseteq S_{15}$ tal que toda combinação de 11 elementos esteja contida em pelo menos uma combinação de 15 elementos pertencente a $SB_{15,11}$:

$$\forall Y \in S_{11} \quad \exists X \in SB_{15,11} \quad \text{tal que} \quad Y \subseteq X$$

3. Análise de Complexidade

Para cada algoritmo desenvolvido nos Programas 2, 3, 4 e 5, realizar:

- Análise de complexidade de tempo;
- Análise de complexidade de espaço;
- Identificação dos principais gargalos computacionais;
- Discussão sobre a escalabilidade da solução proposta;
- Comparação entre diferentes estratégias de resolução, quando aplicável.

A análise deverá utilizar notação assintótica sempre que pertinente:

$$O(\cdot) \quad \Theta(\cdot) \quad \Omega(\cdot)$$

4. Apresentação e Defesa

Cada equipe terá:

- 10 minutos para apresentação do projeto;
- 5 minutos para arguição e perguntas do professor.

A apresentação deverá contemplar:

1. Modelagem do problema;
2. Estratégia algorítmica adotada;
3. Estruturas de dados utilizadas;
4. Resultados obtidos;
5. Análise de complexidade;
6. Limitações e possíveis melhorias.

5. Critérios Importantes

Todos os integrantes da equipe deverão dominar integralmente o projeto. Durante a defesa, qualquer integrante poderá ser questionado sobre qualquer parte do trabalho, independentemente da divisão interna das atividades.

A avaliação considerará:

•	Correção da solução proposta
•	Qualidade da implementação
•	Fundamentação teórica
•	Qualidade da análise de complexidade
•	Clareza da apresentação
•	Capacidade de argumentação durante a defesa

6. Desafio Adicional

A abordagem por força bruta pode apresentar custo computacional extremamente elevado devido ao tamanho do espaço de busca. Assim, recomenda-se que as equipes investiguem alternativas capazes de reduzir a complexidade computacional do problema, tais como:

- Algoritmos Gulosos (Greedy)
- Branch and Bound
- Programação Inteira
- Algoritmos Probabilísticos
- Algoritmos Randômicos
- Metaheurísticas
- Computação Paralela ou Distribuída
- Outras abordagens inovadoras fundamentadas na literatura científica

Soluções que demonstrem ganhos significativos de desempenho, devidamente justificados, serão valorizadas na avaliação.